

NOTE DE SYNTHÈSE STAGE 2026

Administration du réseau informatique

Mairie de Vigneux-sur-Seine

Stage du 26 mai au 26 juin 2026

BTS Services Informatiques aux Organisations

Clément Cabut
SIO1 - SISR



SOMMAIRE

1.Comment le réseau est organisé	3
2.Pourquoi ce type de réseau est adapté à une mairie	3
II.Mon projet : créer un réseau de A à Z avec Windows server 2022	4
1. Pourquoi ce projet	4
2.Architecture choisie : virtualisation du serveur	4
3.Installation du serveur	5
4.Configuration du DNS	6
5.configuration du DHCP	7
6.Connexion du poste client physique au domaine	8
7. La difficulté principal que j'ai rencontrée	9
III.Les tâches de maintenance au quotidien	9
1.Gestion des comptes utilisateurs dans Active Directory	9
2.Mise en place de nouveaux poste informatiques	10
3.Support aux utilisateurs et interventions	11
Conclusion	12

Introduction

La mairie de Vigneux-sur-Seine est une collectivité territoriale qui compte de nombreux salariés travaillant dans des services différents : état civil, urbanisme, ressources humaines, comptabilité, etc. Tous utilisent des outils informatiques tous les jours pour faire leur travail.

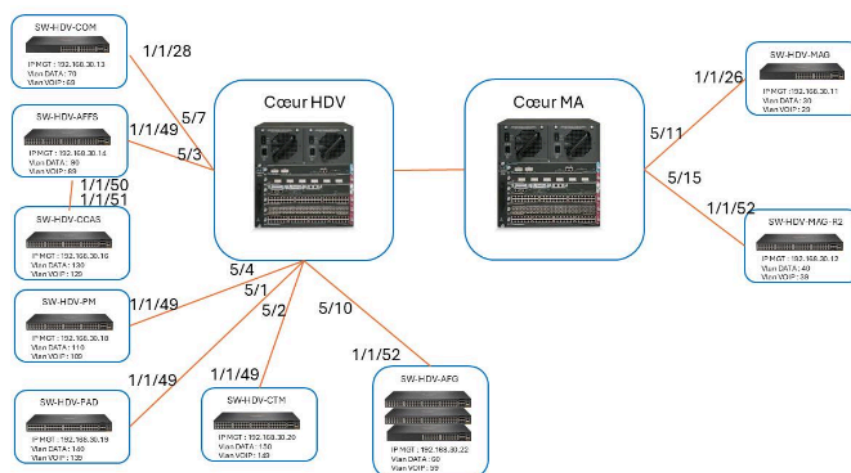
Le service informatique est là pour que tout fonctionne bien : il s'occupe de la gestion des comptes des agents, de l'entretien du réseau, et de la protection des données. C'est un rôle important, car une mairie gère des informations confidentielles sur les habitants, ce qui impose une sécurité rigoureuse.

j'ai effectué mon stage du 26 mai au 26 juin 2026 dans ce service.Cette note de synthèse présente le projet principal que j'ai réalisé,à savoir la mise en place d'un réseau informatique complet avec un server 2022,ainsi que les différentes tâches de maintenance auxquelles j'ai participé au quotidien.

TOPOLOGIE de la Mairie



II.2. Schéma d'architecture global



I.L'environnement technique de la mairie

1.Comment le réseau est organisé

Quand je suis arrivé au service informatique, j'ai découvert que le réseau de la mairie est géré grâce un outil microsoft appelé Active directory .En résumé ,l'AD permet de tout gérer depuis un seul serveur central : les comptes des agents, leurs droits d'accès et les paramètres de leurs postes.

Ce serveur central s'appelle un contrôleur de domaine. C'est lui qui vérifie le nom d'utilisateur et le mot de passe de chaque agent quand il allume son ordinateur, et qui applique automatiquement les bons paramètres sur son poste.

Pour que tout cela fonctionne, deux autres services tournent en permanence en arrière-plan :

- Le DNS : c'est un peu comme un annuaire téléphonique. Quand un ordinateur veut contacter le serveur, il donne son nom (par exemple « serveur-mairie »), et le DNS le traduit en adresse IP pour que la connexion puisse se faire. Sans lui, Active Directory ne pourrait pas fonctionner.
- Le DHCP : c'est lui qui distribue automatiquement une adresse IP à chaque ordinateur qui se connecte au réseau. Sans lui, il faudrait configurer manuellement chaque poste, ce qui serait très long sur un parc de plusieurs dizaines de machines.

Ces trois services fonctionnent ensemble à chaque démarrage d'un poste : le DHCP lui donne une adresse IP et l'adresse du serveur DNS, le DNS lui permet de trouver le contrôleur de domaine, et Active Directory vérifie l'identité de l'agent avant de lui donner accès à son bureau.

2. Pourquoi ce type de réseau est adapté à une mairie

Une mairie a des besoins particuliers qui justifient d'utiliser un réseau centralisé comme Active Directory.

Les salariés n'ont pas tous le même niveau en informatique. Grâce à l'Active Directory, chaque salarié retrouve automatiquement son environnement de travail quel que soit le poste sur lequel il se connecte. Il n'a rien à configurer lui-même .

Les données traitées sont confidentielles. Un salarié du service urbanisme ne doit pas pouvoir voir les dossiers du service RH, et inversement. l'Active directory permet de définir précisément qui a accès à quoi.

La mairie a beaucoup d'ordinateurs. Grâce aux GPO (des règles appliquées automatiquement sur tous les postes), le service informatique peut par exemple imposer une politique de mot de passe ou configurer les imprimantes de chaque service sans avoir à intervenir sur chaque machine une par une.

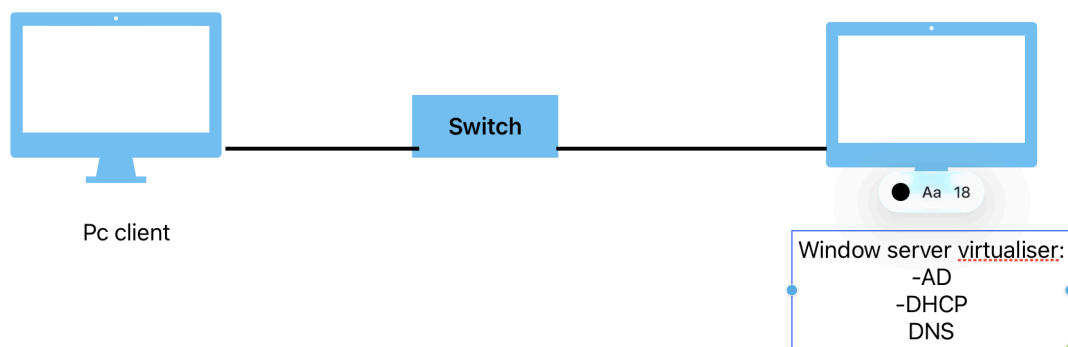
II.Mon projet : créer un réseau de A à Z avec Windows server 2022

1. Pourquoi ce projet

Le responsable informatique dans le but de comprendre le fonctionnement d'un réseau m'a proposé de créer un réseau informatique complet de moi-même, en partant d'un serveur vierge. L'idée était de reproduire à petite échelle ce qui existe la mairie, pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne.

L'objectif était d'arriver à une situation où :

- Un serveur Windows Server 2022 gère un domaine que j'ai appelé clement.local
- Le DNS fonctionne et permet aux machines de se trouver entre elles
- Le DHCP distribue automatiquement les adresses IP
- Un ordinateur client physique peut rejoindre le domaine et s'y connecter avec un compte que j'ai créé (Jean DUPONT)



2.Architecture choisie : virtualisation du serveur

Pour réaliser ce projet, j'ai choisi de virtualiser le serveur Windows Server 2022 directement sur mon PC principal grâce à hyper-v. La virtualisation permet de faire tourner un ordinateur « dans » un autre : concrètement, mon serveur fonctionnait

comme un programme sur mon PC, mais se comportait comme une vraie machine indépendante sur le réseau.

Pour que le serveur virtualisé puisse communiquer avec des équipements physiques, je l'ai relié via un switch physique. Ce switch servait de point de connexion central entre le serveur virtuel et le poste client physique. L'ensemble formait donc un petit réseau réel, même si le serveur était virtuel :

- Mon PC principal hébergeait le serveur Windows Server 2022 virtualisé
- Un switch physique était connecté à mon PC principal
- Un ordinateur client physique était branché sur ce même switch

3.Installation du serveur

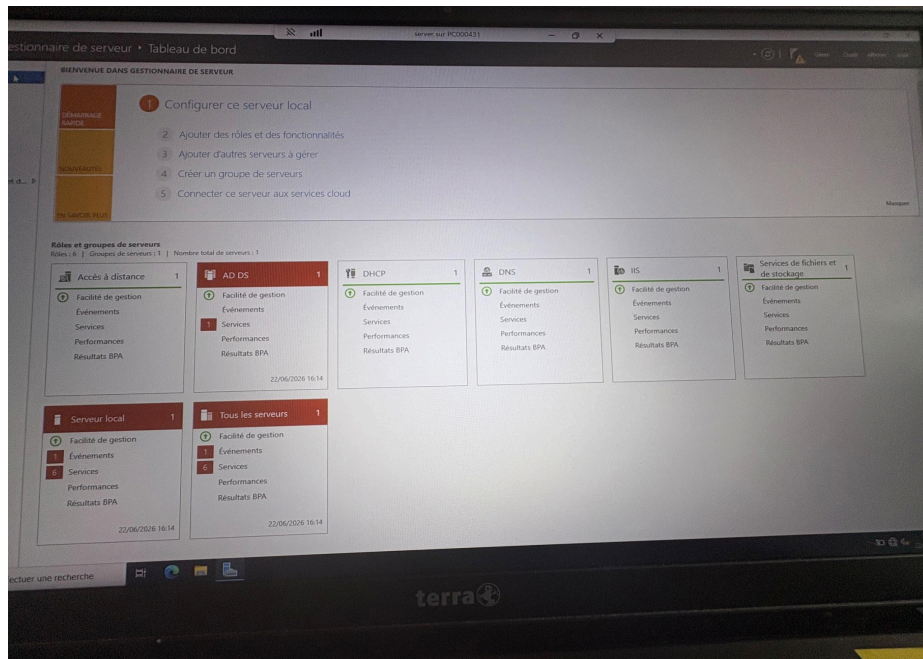
j'ai commencé par installer windows Server 2022 dans la machine virtuelle. Avant d'aller plus loin, j'ai dû faire deux choses importantes.

D'abord, j'ai attribué une adresse IP fixe au serveur. Contrairement à un ordinateur normal qui reçoit son adresse automatiquement via le DHCP, un serveur doit toujours avoir la même adresse.

Si elle changeait à chaque redémarrage, les autres ordinateurs du réseau ne pourraient plus le trouver.

J'ai donc tout configuré manuellement : l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse DNS (qui pointait vers lui-même, puisqu'il allait héberger ce service).

Ensuite, j'ai donné un nom au serveur pour qu'il soit facilement identifiable sur le réseau.



Après ça, j'ai installé le rôle Active Directory via le Gestionnaire de serveur.

L'étape la plus délicate est la promotion en contrôleur de domaine : c'est là qu'on définit le nom du domaine (clement.local dans mon cas). Une fois cette étape terminée et le serveur redémarré, mon domaine existait officiellement.

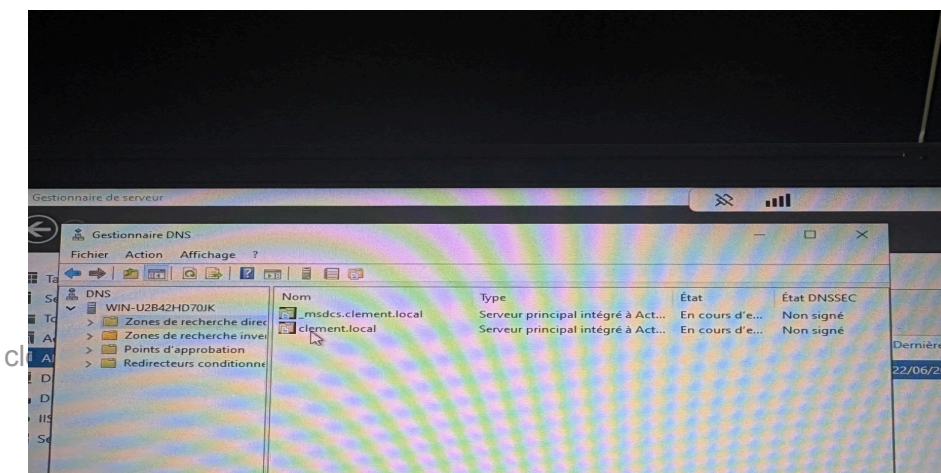
4. Configuration du DNS

Le DNS s'installe automatiquement en même temps qu'Active directory car les deux sont liés. j'ai quand même dû vérifier sa configuration pour m'assurer que tout fonctionnait bien.

Le serveur DNS gère une zone pour le domaine clément.local. Quand un ordinateur cherche à contacter le serveur, il envoie une requête au dns qui lui répond avec la bonne adresse IP. Des enregistrements sont créés automatiquement pour permettre aux postes du réseau de localiser les services du domaine.

j'ai aussi configuré ce qu'on appelle un redirecteur: quand le serveur reçoit une demande pour un site internet externe à clement.local (par exemple [google.com](https://www.google.com)), il la

transmet à un autre serveur DNS sur internet pour obtenir la réponse.

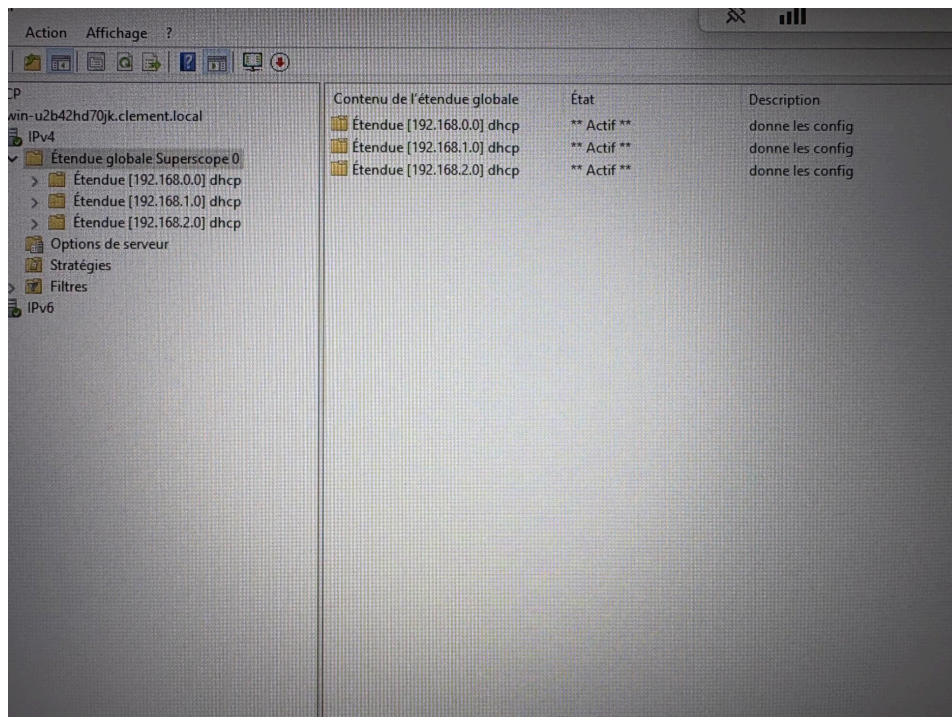


5.configuration du DHCP

J'ai installé le service DHCP via le Gestionnaire de serveur, puis j'ai créé une tendu,c'est-à-dire la plage d'adresses IP que le serveur est autorisé à distribuer aux ordinateurs du réseau. J'ai défini :

- La plage d'adresses disponibles
- Le masque de sous-réseau
- La durée du bail (combien de temps une adresse est réservée pour un ordinateur)
- L'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS, transmises automatiquement à chaque machine

Il y a une étape que j'avais oubliée au départ : autoriser le serveur DHCP dans Active Directory. Windows Server exige cette autorisation avant que le DHCP puisse distribuer des adresses. C'est une mesure de sécurité pour éviter qu'un serveur DHCP non autorisé vienne perturber le réseau.



6.Connexion du poste client physique au domaine

Une fois le serveur prêt avec ces trois services ,j'ai branché le poste client physique sur le switch pour tester que tout fonctionnait bien. Ce poste était un vrai ordinateur connecté via un câble réseau a switch, lui-même relié à mon PC qui hébergeait mon serveur virtuel.

Pour qu'un poste puisse rejoindre un domaine, il faut qu'il soit sur le même réseau que le serveur et qu'il utilise le bon serveur DNS. Comme mon DHCP est configuré pour distribuer automatiquement l'adresse DNS, le poste client l'avait reçue dès le démarrage.

j'ai ensuite ouvert les propriétés du système du poste et lancé la procédure pour rejoindre le domaine clement.local. Après un redémarrage,le poste faisait partie de mon domaine.

Pour terminer, j'ai créé un compte utilisateur dans la console Active Directory, et j'ai vérifié que ce compte pouvait se connecter sur le poste client physique. Ça a fonctionné, ce qui confirmait que toute l'infrastructure était opérationnelle.

7. La difficulté principal que j'ai rencontrée

La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est quand j'ai essayé de joindre le poste client au domaine pour la première fois. Le message d'erreur disait que le domaine clement.local était introuvable.

Après avoir cherché d'où venait le problème, j'ai compris que c'était lié à la virtualisation. Mon serveur étant hébergé sur mon PC principal, il disposait de plusieurs cartes réseau virtuelles. Au moment de configurer la liaison entre le serveur virtuel et le switch physique, j'avais sélectionné la mauvaise carte réseau. Résultat : le poste client recevait bien une adresse IP via DHCP, mais l'adresse du serveur DNS qu'il recevait était incorrecte. Il ne pouvait donc pas trouver le contrôleur de domaine.

La solution a été simple une fois le problème identifié : sélectionner la bonne carte réseau côté serveur virtuel, puis renouveler l'adresse IP sur le poste client pour qu'il reçoive les bonnes informations DNS. Dès que c'était fait, il a pu trouver le domaine et le rejoindre sans problème.

Cette erreur m'a bien fait comprendre à quel point le DNS est important dans ce type de réseau : si le DNS ne répond pas correctement, rien ne fonctionne, même si tout le reste est bien configuré. Elle m'a aussi montré qu'avec une infrastructure virtualisée, il faut être particulièrement attentif à la configuration des interfaces réseau.

III. Les tâches de maintenance au quotidien

En dehors de mon projet, j'ai aussi participé aux tâches habituelles du services informatique.

1. Gestion des comptes utilisateurs dans Active Directory

Une bonne partie du travail d'administration consiste à gérer les comptes des agents dans Active Directory. j'ai eu l'occasion de faire plusieurs de ces opérations:

- Créer des comptes pour les nouveaux agents (nom,prénom,identifiant, mot de passe provisoire) et les placer dans le bon service pour qu'ils aient les bons accès dès leur première connexion
- Modifier des comptes lors de changement de poste: déplacement dans un autre service , modification des droits d'accès, réinitialisation du mot de passe.
- Désactiver des comptes lors du départ d'un agent (on désactive plutôt qu'on supprime, pour garder un historique)
- Déverrouiller des comptes bloqués, notamment quand les mots de passe n'avaient pas été correctement synchronisés via le VPN

2.Mise en place de nouveaux poste informatiques

j'ai également participé au déploiement de quinze nouveaux ordinateurs portables destinés aux agents de la mairie. Afin d'optimiser le temps de préparation et de garantir une configuration identique sur l'ensemble du parc informatique, nous avons utilisé une méthode de déploiement basée sur une image système de référence, appelée « master ».

Dans un premier temps, un ordinateur portable a été entièrement configuré pour servir de modèle. Sur ce poste, plusieurs opérations ont été réalisées :

- Création d'un compte administrateur local destiné aux interventions techniques.
- Désinstallation des applications préinstallées et inutiles à l'aide de PowerShell afin d'alléger le système et de limiter les logiciels non nécessaires à l'activité professionnelle.
- Installation et configuration des logiciels utilisés par les agents, notamment la suite Microsoft Office et l'antivirus de l'entreprise.
- Activation des logiciels à l'aide des licences fournies par la mairie.
- Application des paramètres de sécurité et des configurations standards définies par le service informatique.
- Renommage du poste selon la convention de nommage utilisée par la mairie afin de faciliter son identification dans le réseau.
- Intégration du poste au domaine Active Directory pour permettre une gestion centralisée des utilisateurs et des ressources.

Une fois ce poste de référence validé, une image complète du système a été créée. Cette image a ensuite été déployée sur les quatorze autres ordinateurs portables. Cette méthode a permis de reproduire rapidement une configuration identique sur l'ensemble des équipements tout en réduisant considérablement le temps d'installation.

Après le déploiement des postes, je me suis également occupé de la préparation personnalisée de chaque ordinateur pour son futur utilisateur. Pour cela, j'ai contacté les agents ayant effectué une demande de matériel via l'outil de gestion de tickets GLPI. Après avoir récupéré les informations nécessaires, notamment leurs identifiants de session, j'ai procédé au transfert de leurs données professionnelles depuis leur ancien poste vers le nouveau.

J'ai également configuré les accès distants nécessaires, notamment le VPN de la mairie, afin que les agents puissent accéder aux ressources du réseau interne lorsqu'ils travaillent à distance. Des vérifications ont ensuite été effectuées pour s'assurer du bon fonctionnement de la connexion au domaine, des logiciels installés, de la messagerie et des accès réseau.

Cette mission m'a permis de découvrir les méthodes de déploiement utilisées dans un environnement professionnel, ainsi que les procédures de migration des utilisateurs lors du renouvellement du matériel informatique.

3.Support aux utilisateurs et interventions

Au cours de mon stage, j'ai été amené à répondre aux demandes des agents de la mairie et à intervenir sur différents sites municipaux afin de résoudre divers incidents informatiques et téléphoniques.

Ces interventions étaient généralement déclenchées à la suite de tickets enregistrés dans l'outil de gestion GLPI ou directement par téléphone lorsque les utilisateurs rencontraient une difficulté dans leur travail quotidien. J'ai ainsi participé au diagnostic des problèmes, à la recherche des causes et à la mise en œuvre des solutions adaptées.

Les incidents traités étaient variés et concernaient aussi bien le matériel que les logiciels ou les services réseau. J'ai notamment été confronté à des problèmes d'authentification, de connexion au réseau, de téléphonie, d'impression, de numérisation de documents, de partage de fichiers, ainsi qu'à diverses demandes d'assistance liées à l'utilisation des outils informatiques mis à disposition des agents.

Ces missions m'ont conduit à intervenir dans plusieurs bâtiments de la ville, notamment dans les services administratifs, les écoles et les crèches. Ces déplacements m'ont permis de découvrir les contraintes liées à la gestion d'un parc informatique réparti sur plusieurs sites et de mieux comprendre l'importance de la réactivité du support technique pour assurer la continuité des services municipaux.

J'ai également participé au suivi et à la résolution des demandes utilisateurs en maintenant un contact direct avec les agents afin de recueillir les informations nécessaires, les tenir informés de l'avancement des interventions et vérifier le bon fonctionnement des solutions mises en place.

Par ailleurs, j'ai contribué au projet de migration vers la téléphonie IP, un chantier d'envergure visant à remplacer plus de 300 postes téléphoniques répartis dans les différents services municipaux. Dans ce cadre, j'ai aidé à l'organisation logistique du projet en préparant les équipements, en les classant par secteur d'intervention et en participant à la planification des rendez-vous avec les différents services concernés. Cette expérience m'a permis de découvrir les étapes de préparation nécessaires à la conduite d'un projet de déploiement à grande échelle.

L'ensemble de ces missions m'a permis de développer mes compétences en support informatique, en diagnostic d'incidents, en relation avec les utilisateurs et en organisation d'interventions techniques dans un environnement professionnel.

Conclusion

Ce stage à la mairie de Vigneux-sur-Seine m'a permis de mettre les pieds dans un vrai environnement informatique professionnel pour la première fois. J'ai pu voir comment un réseau d'entreprise fonctionne concrètement, et pas seulement en théorie.

Le projet de création d'un réseau sous windows server 2022 a été ce que j'ai trouvé le plus formateur. J'ai dû réfléchir, chercher, me tromper et corriger mes erreurs. Le fait de travailler avec un serveur virtualisé relié à des équipements physiques m'a appris à être rigoureux sur la configuration réseau, et le problème de DNS que j'ai rencontré m'a montré comment diagnostiquer un dysfonctionnement de manière méthodique.

Les tâches du quotidien m'ont montré que l'administration d'un réseau demande de la rigueur : une mauvaise manipulation peut bloquer un agent dans son travail.

Cette expérience m'a donné envie de continuer à me former sur les systèmes et réseaux.

